

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Demanda química de oxigênio (DQO) — método colorimétrico

Digestão em tubo fechado e leitura espectrofotométrica

Código	2-13
Categoria	Metodologias
Local	Capela, bloco digestor e UV-Vis

1. Objetivo

Padronizar a determinação de DQO por digestão com dicromato em tubo fechado e leitura colorimétrica, usando kit ou reagentes formalmente aprovados.

A fórmula dos reagentes não foi fixada neste documento. Preferir kits/métodos validados e confirmar faixa, cloretos, preservação e interferências.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Dicromato de potássio contém Cr(VI); ácido sulfúrico concentrado é corrosivo e a mistura pode conter mercúrio. Trabalhar em capela.

Tratar tubos quentes como risco químico, térmico e de pressão.

Cuidado específico: Nunca abrir tubo quente ou pressurizado. Resíduos de DQO contendo Cr(VI), mercúrio e ácido são perigosos e não podem ir à pia.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Tubos de DQO compatíveis
- Pipetas dedicadas
- Rack resistente

Materiais auxiliares

- Kit/reagentes aprovados
- Material de controle

Equipamentos

- Capela
- Bloco a 150 °C
- UV-Vis compatível

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Reagente de DQO	Kit ou formulação aprovada com dicromato/ácido
Padrão/controle	Faixa compatível
Amostra	Preservação e diluição conforme método

4. Preparação antes de iniciar

- Montar mapa com branco, curva, controle, duplicata e diluições.
- Confirmar que tubos/kit correspondem à faixa esperada e ao bloco/espectrofotômetro.

5. Procedimento

Digestão e leitura

1. Homogeneizar a amostra preservada e preparar diluições quando necessário.
2. Adicionar alíquota aos tubos de branco, padrões, controles e amostras em capela.
3. Fechar tubos compatíveis, homogeneizar conforme fabricante e digerir a 150 °C por 2 h.
4. Resfriar completamente em rack protegido sem abrir.
5. Homogeneizar com cuidado e ler a 600 nm ou no comprimento/faixa do kit validado.
6. Calcular em mg/L O₂, aplicar diluição e qualificar interferências.

6. Controle e critérios de qualidade

- Branco, curva, controle, duplicata e fortificada conforme plano.
- Não aceitar tubo com vazamento, cor indicativa de sobrecarga ou resultado fora da curva.
- Documentar sólidos e cloretos que possam afetar o resultado.

7. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

8. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.
- Coletar integralmente tubos e resíduos de DQO como resíduo perigoso com Cr(VI)/metais/ácido.

9. Observações para padronização local

- Selecionar método/kit, faixa e volume exatos.
- Definir curva, critérios de QC, preservação, validade e interferência de cloreto.